

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В ЗОНАХ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

В. Г. Батий, В. В. Егоров, А. А. Правдивый

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Киев

Н. А. Кочнев, В. В. Селюкова, М. А. Хажмурадов

Институт физики высоких энергий и ядерной физики ННЦ ХФТИ, Харьков

Сделан краткий обзор разработанных измерительных методик исследования радиационной обстановки в радиационно-опасных условиях, в частности в зонах производства работ на объекте "Укрытие". Проведен анализ существующих проблем.

Введение

В результате аварии на ЧАЭС территория вокруг объекта "Укрытие" и протяженные участки зоны отчуждения оказались значительно загрязнены радионуклидами аварийного происхождения, в результате чего образовались интенсивные источники ионизирующих излучений. Точное местоположение и детальные характеристики этих источников, как правило, не известны. Радиационные поля, особенно внутри и вблизи объекта "Укрытие", анизотропные по интенсивности и конфигурации.

Для производства работ с минимальными воздействиями на окружающую среду и персонал необходимо иметь как можно более детальную информацию о радиационной обстановке в зонах производства работ (ЗПР). Для получения таких данных в специфических условиях объекта "Укрытие" возникла необходимость разработки специальных методик.

Основным фактором вредного воздействия на персонал при проведении работ на объекте "Укрытие" является внешнее гамма-облучение [1, 2]. Как было показано при анализе безопасности одного из первых проектов по преобразованию объекта "Укрытие" [1], для корректного расчета доз и оптимизации биозащиты при производстве работ необходимы данные об угловых распределениях интенсивности гамма-излучения и его энергетических характеристиках.

В работе [3] проведен анализ перспектив использования гамма-спектрометрии для решения различных задач по преобразованию объекта "Укрытие" ЧАЭС и зоны отчуждения в экологически безопасную систему. Показано, что измерение и анализ гамма-спектров может быть эффективно использован для решения таких сложных задач, как определение содержания топлива в извлекаемых радиоактивных отходах (РАО), обнаружение неоднородностей (высокоактивных фрагментов) в контейнере с отходами более низкой активности, разделение вкладов в излучение от поверхностных и объемных загрязнений.

Кроме того, наличие множественных интенсивных неидентифицированных источников гамма-излучения приводит к трудностям при измерении поверхностных бета-загрязнений, образованных в результате выбросов при аварии. Для решения вопроса дальнейшего обращения с поверхностно загрязненными объектами, а также для защиты персонала от внешнего бета-облучения необходимо контролировать уровень поверхностного загрязнения.

Для решения указанных задач были разработаны как общие методические подходы проведения исследований [4], так и конкретные методики и установки [5, 6], адаптированные для реальных условий объекта "Укрытие", а также его локальной зоны и промплощадки. Осуществлялась деятельность по разработке: общего методического подхода; установок для измерения угловых распределений интенсивности гамма-излучения; методики оптимизации биозащиты; установок для измерения энергетических характеристик гамма-излучения; методики измерения поверхностных бета-загрязнений в условиях сильного гамма-фона, а также по практическому использованию разработанных методик.

В настоящей работе представлен краткий обзор выполненных разработок и исследований.

Общий методический подход

Для проведения мероприятий по снижению коллективной дозы, в том числе экранирования рабочих мест требуется данные об угловых распределениях гамма-излучения и его энергетических характеристик [2 - 6].

Методика исследований радиационной обстановки в ЗПР должна включать [4]:

изучение проектной документации и имеющегося картографического материала, на который наносятся зоны проведения работ;

сбор и анализ имеющихся данных по мощности экспозиционной дозы (МЭД) в предполагаемых ЗПР;

определение и систематизация участков с различными радиационными условиями;

определение местоположения точек измерений с учетом топологических особенностей местности, наличия объектов, экранирующих источники и результатов анализа имеющихся данных по МЭД в предполагаемых ЗПР. При этом с целью минимизации дозозатрат при проведении измерений увеличение плотности измерений планируется в зонах с наибольшим градиентом МЭД;

выбор оптимальных установок для проведения измерений в зависимости от уровня МЭД;

предварительные исследования и их анализ;

оперативные измерения угловых распределений и энергетических характеристик при помощи установки ДК-У;

измерения углового распределения с помощью установки ШД-1 в выбранных характерных точках и анализ полученных результатов;

измерения угловых распределений и энергетических характеристик при помощи установки СЕГ-04К для уточнения энергетических характеристик в отдельных точках.

физическое моделирование биозащиты с помощью установки "Экран".

Эти данные использовались для разработки и оптимизации мероприятий по радиационной защите и, при необходимости, для разработки технических предложений по измерению предложенных проектных решений.

Установки для измерения угловых распределений интенсивности гамма-излучения

Для проведения оперативной оценки углового распределения интенсивности гамма-излучения и измерений коэффициента ослабления применяется разработанное и изготовленные в ИПБ АЭС НАН Украины устройство ДК-У (рис. 1). Устройство ДК-У (дозиметр коллимированный, универсальный) выполнен на основе приборов ДКС-04, МКС-07 «Пошук» и ДКС-01 «Селвис» с выносными коллимированными детекторами.

В качестве выносных детекторов гамма-излучения приборов типа "Пошук" или "Селвис" используются детекторы на основе CdTe.



Рис. 1. Коллимированный дозиметр для исследования угловых распределений.

Исследования с установками ДК-У выполняются в местах наиболее вероятного применения биозащиты.

Для определения угловых распределений интенсивности гамма-излучения в полном телесном угле 4π были разработаны оригинальные способ [7] и устройство [8] измерения на основе многодетекторных установок. Были изготовлены и нашли широкое применение многодетекторные установки ШД-1 и ШД-2 с термолюминесцентными детекторами (рис. 2) [9, 10].

Детекторный блок установки ШД-1, представляет собой свинцовый шар с 32 углублениями-коллиматорами, равномерно расположенными по поверхности шара.

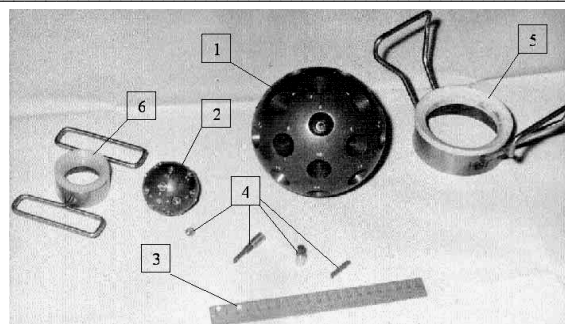


Рис. 2. Изображение устройства ШД для измерения угловых распределений гамма-излучения: 1 - детектирующий блок ШД-1; 2 - детектирующий блок ШД-2; 3 - термолюминесцентный детектор; 4 - детали крепления детекторов; 5 - подставка для ШД-1 для проведения измерений; 6 - подставка для ШД-2 для проведения измерений.

Предложенный способ измерения угловых распределений [7] в последнее время получил свое развитие в разработках ведущих западных фирм. Например, в 2008 г. были опубликованы [11] материалы о разработке устройства RadBall (рис. 3) фирмы Nexia Solutions, занимающейся научно-техническими разработками в области атомной энергетики и являющейся дочерней компанией BNFL, ведущей фирмы Великобритании в этой отрасли. В этом устройстве шар из специальной пластмассы помещен в свинцовую оболочку со 120 отверстиями. Под действием ионизирующего излучения разрушаются молекулярные цепочки и изменяются оптические свойства полимера. По интенсивности изменения цвета можно определить угловые распределения гамма-излучения, как и с помощью ШД-1.

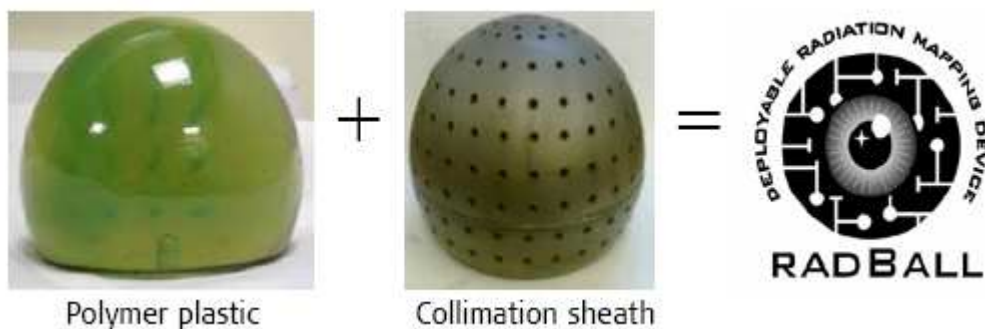


Рис. 3. Многодетекторное устройство RadBall.

Radball, как и ШД-1, имеет ряд недостатков, ограничивающих возможность их применения: малую чувствительность детекторов; невозможность "on-line" измерений; невозможность дистанционного управления процессом измерения; невозможность отслеживать динамику изменения углового распределения МЭД в процессе перемещения источников ионизирующего излучения.

Для модернизации методики с целью устранения указанных недостатков в настоящее время ведется работа по созданию новой установки ШД-3 на основе полупроводниковых детекторов [12, 13]. Анализ альтернативных вариантов показал, что наиболее приемлемым детектором для измерений угловых распределений интенсивности гамма-излучения в тяжелых радиационных условиях является CdZnTe детектор. В частности, к его преимуществам относятся: высокая эффективность; возможность хранения и проведения измерений без охлаждения; возможность работы в спектрометрическом режиме; достаточно высокое (выше, чем у сцинтилляционных детекторов) энергетическое разрешение; высокая радиационная стойкость.

Для измерения углового и энергетического распределений интенсивности гамма-излучения разработана и изготовлена модель многодетекторной установки ШД-3 (рис. 4).

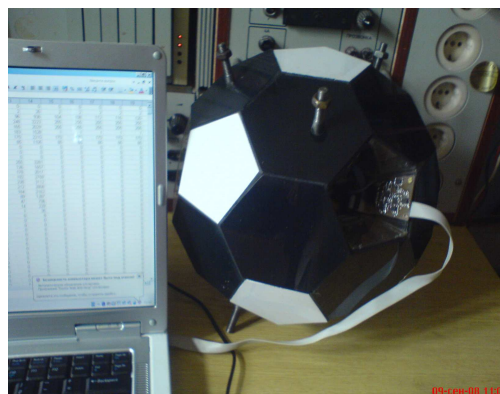
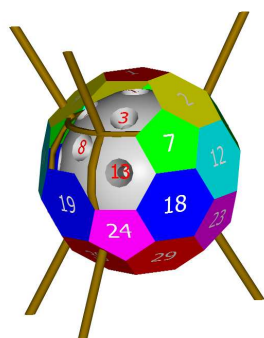


Рис.4. Компьютерная и физическая модель установки ШД-3.

Анализ работ по измерению угловых распределений в сложных радиационных полях показал, что при помощи многодетекторной установки ШД-3 можно решать следующие задачи:

локализация интенсивных источников при удалении РАО;

определение характеристик РАО в хранилищах;

поиск загрязненных частей оборудования, в частности при ремонте или демонтаже оборудования;

дистанционное исследование радиологической обстановки и определение направления на основные источники излучения в радиационно-опасных ЗПР для обеспечения радиационной безопасности;

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАЩИТЫ:

мониторинг при выводе ядерных объектов из эксплуатации;

поиск утечек в ядерных реакторах;

поиск локальных источников гамма-излучения при ликвидации последствий аварий на ядерно-физических установках или при ликвидации последствий актов радиационного терроризма.

На базе данной разработки предполагается создать эффективную, современную и конкурентоспособную многодетекторную установку по измерению угловых и энергетических характеристик гамма-полей в сложных радиационных условиях, например при ликвидации последствий радиационных аварий, обследовании хранилищ с РАО и др. Такая малогабаритная мобильная автономная установка с возможностью дистанционного управления и передачи данных может быть полезной и при борьбе с радиационным терроризмом. Для создания такой установки необходимо решить следующие задачи:

обеспечить возможность измерения не только интенсивности, но и спектров по всем направлениям (использовать спектрометрические детекторы и электронику). Это позволит точнее вычислять мощность дозы от каждого из источников, точнее определять угловое распределение за счет более корректного учета фона источников других направлений, оценивать радионуклидный состав источников;

разработать системы дистанционного управления для уменьшения доз персонала в процессе измерений, измерений в местах, к которым тяжелый доступ, исключение эффекта экранирования излучения персоналом в процессе измерений;

разработать системы дистанционной передачи данных для их обработки в "on-line" режиме с целью принятия оперативного решения по последующей деятельности;

оснастить устройства современными средствами привязки на местности (лазерный дальномер, GPS и др.), которая позволит точнее и более оперативно осуществлять измерение в сложных радиационных условиях;

оснастить устройства системой миниатюрных гироскопов, которая позволит оперативно ориентировать детекторный блок в пространстве в полевых условиях (гироскопы

настраиваются в безопасных условиях), автоматически учитывать возможные отклонения, в частности при доставке детекторного блока к месту измерения с помощью механических средств и дистанционного управления процессом измерения;

оснастить устройства системой видеонаблюдения для визуализации расположения основных источников излучения, а также для более эффективной работы в режиме дистанционных измерений;

разработать математическую модель для комплексной обработки результатов измерения: восстановления реальных гамма-спектров из аппаратурных; визуализации и анализа результатов измерения угловых и энергетических распределений в данной точке; анализа угловых распределений в разных точках измерений с целью определения не только направления, но и расположения источников излучения;

усовершенствовать конструкцию и технологию изготовления устройства.

Управление установкой будет осуществляться с помощью микропроцессора, расположенного непосредственно на детекторном блоке, который позволит реализовывать разные режимы измерения и осуществлять контроль работоспособности установки. Дистанционное управление и передача данных позволят персоналу проводить измерение и предыдущий анализ в безопасных боксах и оперативно принимать решение о виде и характере последующих измерений, других действиях.

Эти разработки будут полезны для создания других устройств и методик при измерениях в тяжелых радиационных условиях (поиск локальных источников, изменение экранирования и др.).

Методика оптимизации биозащиты

Для повышения уровня радиационной безопасности персонала при производстве работ в радиационно-опасных условиях была разработана методика оптимизации биозащиты в предположении об анизотропности гамма-излучения (что означает неравномерное окружение мест работ защитой с различных сторон) [14, 15].

Для корректного расчета индивидуальных доз и оптимизации биозащиты в условиях анизотропных полей сложной конфигурации необходимо учитывать угловое распределение гамма-излучения и его энергетические характеристики. Реализация же защиты в этих условиях сопряжена со следующими основными проблемами:

- защита не должна мешать проведению работ;
- монтаж защиты требует дополнительных дозозатрат;
- может потребоваться демонтаж защиты после проведения работ;
- применение защиты должно быть оправданным;
- конфигурация и толщина защитных экранов должна быть оптимальной.

Для поиска оптимальной конструкции биозащиты можно использовать данные по угловым распределениям интенсивности гамма-излучения. Для этого была разработана специальная вычислительная программа [14]. Ее алгоритм предусматривает возможность моделирования и оптимизации биозащиты в виде экранов произвольной толщины и размеров с учетом реальных конфигураций строительных конструкций в ЗПР.

Для верификации разработанной модели была разработана методика физического моделирования биозащиты, разработана и изготовлена установка "Экран" [14, 15] (рис. 5). На рис. 6 приведен пример сравнения результатов физического и математического моделирования в ЗПР вблизи объекта "Укрытие". Наблюдается удовлетворительное согласие экспериментальных и расчетных данных, что указывает на достоверность разработанной методики математического моделирования биозащиты на основе данных по угловым распределениям интенсивности гамма-излучения.

Она также применяется для оперативной предварительной оценки углового распределения интенсивности гамма-излучения - оценки интенсивности излучения с каждого из шести основных направлений. Для проведения этого класса измерений детектор с пяти сторон закрывается экранами максимальной толщины, а шестая сторона остается откры-

той. Возможность быстрых измерений позволяет использовать данную методику для изучения динамики изменения угловых распределений в различных ЗПР.

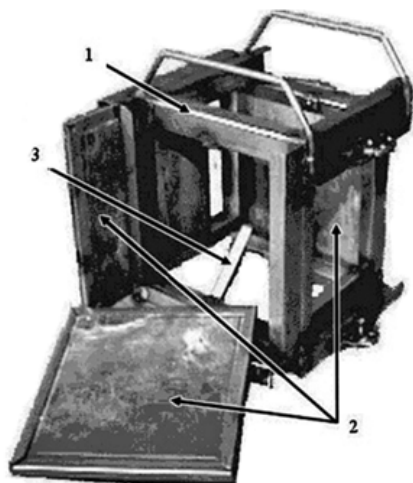


Рис. 5. Установка "Экран":
1 – корпус установки; 2 – свинцовые экраны;
3 – кронштейн для крепления блока детектирования.

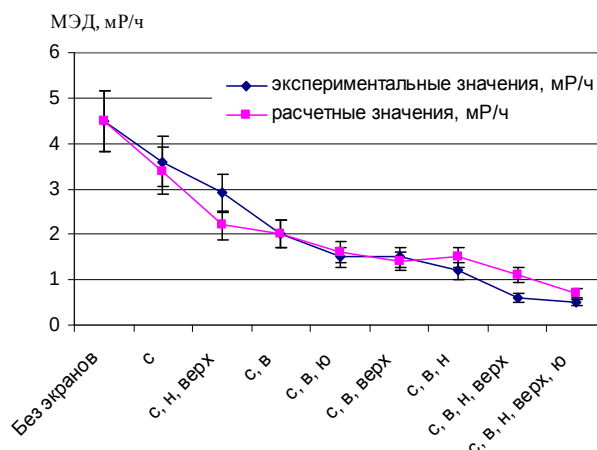


Рис. 6. Результаты моделирования биозащиты и экспериментальных измерений МЭД вблизи объекта "Укрытие". Толщина защиты 30 мм (с - север, ю - юг, в - восток, н - низ).

Установки для измерения энергетических характеристик гамма-излучения

Для оптимизации биозащиты необходимы данные не только по угловым распределениям, но и по энергетическим характеристикам гамма-излучения из разных направлений. Для оценки энергетических характеристик были использованы два методических подхода: гамма-спектрометрические измерения и оценка эффективной энергии гамма-излучения по результатам измерения кратности ослабления гамма-излучения фильтрами различной толщины.

Для гамма-спектрометрических измерения был разработан и использован сцинтиляционный гамма-спектрометр с коллимированным детектором СЕГ-04К [16, 17]. В настоящее время отлаживается методика гамма-спектрометрических измерений на основе коллимированного CdZnTe детектора (рис. 7 и 8).

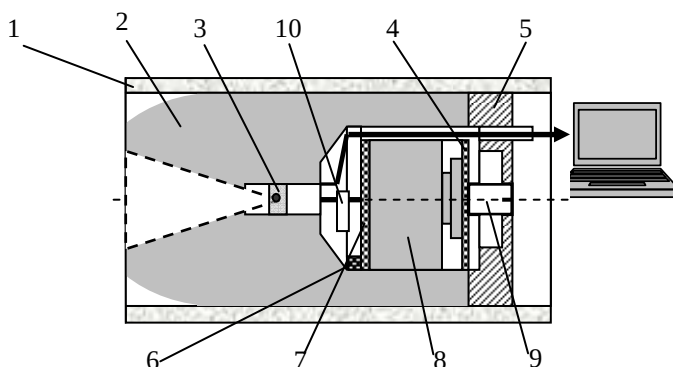


Рис. 7. Схема одноканального спектрометра:
1 - корпус; 2 - коллиматор; 3 - детектор;
4 - усилитель; 5 - крышка; 6 - прокладка;
7 - предусилитель; 8 - пробка; 9 - регулировочный винт; 10 - питание детектора.

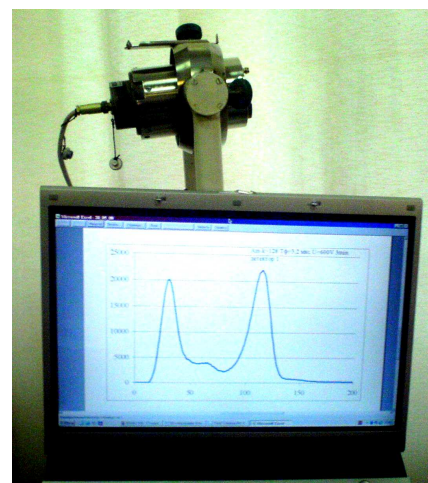


Рис. 8. Одноканальный спектрометр и результат калибровочного измерения ^{241}Am .

Для оценки эффективной энергии гамма-излучения методом фильтров использовались установки ДК-У, СЕГ-04К и "Экран". Толщина свинцовых фильтров варьировалась от 5 до 30 мм. Для каждой толщины фильтра были построены зависимости эффективной

энергии от кратности ослабления. Эти зависимости использовались для определения эффективной энергии по результатам измерения кратности ослабления в заданной точке и в заданном направлении

Методика измерения поверхностных бета-загрязнений в условиях сильного гамма-фона

Определение общего радиоактивного загрязнения поверхностей сооружений, тела, одежды и т.д. с достаточной точностью может быть выполнено путем измерения плотности потоков бета-частиц дозиметрическими приборами типа МКС-01Р, КРБ, МКС-07 «Пошук», ДКС-01 «Селвис». Обычно при измерениях основным источником гамма-фона являются сами загрязненные поверхности и больших проблем с его учетом не возникает. Однако в некоторых случаях, например при измерении на объекте "Укрытие" и в непосредственной близости от него, в хранилищах РАО и отработавшего ядерного топлива и вблизи других интенсивных источников ионизирующих излучений (реакторы, ускорители), вклад гамма-фона может существенно увеличить погрешность измерений уровней поверхностного загрязнения или даже сделать их невозможными.

Для измерения плотности поверхностного бета-загрязнения объектов в условиях высокого гамма-фона разработаны методика и установка с коллимированным Si детектором (рис. 9) [18].



Рис. 9 Установка для измерений поверхностного бета-загрязнения в условиях сильного гамма-фона.

Разработанные методика и установка для измерения величины поверхностного бета-загрязнения в условиях сильного гамма-фона предназначены для решения широкого круга задач:

- определения характеристик, сортировки и паспортизации крупногабаритных поверхностно загрязненных РАО, образующихся в процессе производства работ;

- оценки уровня загрязнения инструмента и оборудования для принятия решения о необходимости его дезактивации;

- измерения поверхностных бета-загрязнений на горизонтальных поверхностях рабочих зон, составления картограммы поверхностных загрязнений в ЗПР и оценки в них снимаемых загрязнений для расчетов коэффициентов дефляции и эффективных доз облучения персонала при ингаляционном поступлении радионуклидов;

- получения исходных данных для расчета эквивалентных доз внешнего облучения открытых участков кожи и хрусталика глаз персонала;

- оценки отношений полного и снимаемого поверхностных загрязнений в условиях сильного гамма-фона;

- более точного определения неравномерности поверхностных загрязнений и границ наиболее загрязненных участков;

- поиска "горячих" частиц, осевших на поверхность.

Установка позволит проводить измерения поверхностных загрязнений в различных условиях:

- на вертикальных и наклонных (до $\pm 10^\circ$) поверхностях при помощи подставки;

- на произвольно расположенных поверхностях на удалении до 5 м от подставки с измерительным прибором с отсоединенным узлом детектирования;

- на горизонтальных поверхностях в ЗПР (предусмотрена удлиненная ручка на задней части коллиматора для удобства проведения большого количества измерений).

В зависимости от гамма-фона и решаемых задач предусмотрено применение различных вариантов коллиматоров, отличающихся передней съемной частью. При необ-

ходимости возможна разработка и применение других вариантов съемной части, более подходящих к конкретным условиям проведения работ.

Разработанная установка может найти применение для измерения поверхностных загрязнений на различных радиационно-опасных объектах: в хранилищах РАО и отработавшего ядерного топлива, вблизи других интенсивных источников ионизирующих излучений (реакторы, ускорители и пр.).

Практическое использование разработанных методик

Разработанные методики и установки были практически применены в процессе реализации разнообразной деятельности по преобразованию объекта "Укрытие". В частности, были проведены предпроектные исследования в ЗПР по строительству нового санпропускника [19], стабилизации строительных конструкций объекта "Укрытие" [17, 20, 21] в зоне монтажа нового безопасного конфайнмента [16], реконструкции вентиляционной системы "Байпас" и в ЗПР по монтажу новой вентиляционной трубы.

Кроме того, в рамках авторского надзора за реализацией проекта стабилизации, по мере необходимости (для уточнения измеренных ранее данных) и после организации отсутствующих на этапе предпроектных исследований путей доступа в ЗПР, проводились дополнительные исследования [21].

Так, для оптимизации экранирования рабочих мест и контроля дозовых нагрузок при выполнении стабилизационных мероприятий на объекте "Укрытие" необходимы были данные о распределении МЭД по высоте (до 60 м – в местах монтажа металлоконструкций) вблизи контрфорсной стены и о вкладе в МЭД излучения из различных направлений в ЗПР на различных высотах. Таких данных не было в связи с отсутствием путей доступа. Измерения были проведены при помощи установки "Экран", доставляемой в различные ЗПР при помощи башенного крана КБ-676. Для проведения исследований радиометр МКС-07 «Пошук» был модернизирован (оснащен выносным блоком детектирования гамма-излучения БДБГ-07 с кабелем длиной 60 м) и прокалиброван. Установка «Экран» также была модернизирована и оснащена устройством для закрепления примерно на 1 м ниже крюка крана (для уменьшения эффекта экранирования крюком).

В настоящее время в ИПБ АЭС НАН Украины выполняется научно-исследовательская работа "Разработка компьютерных моделей, измерительных методик и приборов для повышения безопасности на ядерно-радиационных объектах" с целью развития разработанных экспериментальных и расчетных методик для их применения на действующих объектах атомной энергетики. Деятельность по развитию методик для измерений в сложных радиационных условиях выполняется также в ходе совместных проектов ИПБ АЭС НАН Украины и ННЦ ХФТИ в рамках программы ЯМРТ ("Державної цільової програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів та ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки").

Заключение

Проведенный в работе анализ показал, что созданный общий методический подход и различные методики (исследования угловых и энергетических характеристик гамма-излучения, изучение плотности поверхностного бета-загрязнения в условиях сильного гамма-фона, математическое и физическое моделирование биозащиты) позволяют решать широкий спектр задач по оценке радиационной обстановки в сложных радиационных условиях и по оптимизации радиационной защиты. Разработанный метод исследований угловых распределений интенсивности гамма-излучения на основе многодетекторных установок доказал свою эффективность в процессе многолетних исследований при реализации многих проектов по преобразованию объекта "Укрытие" и получил свое дальнейшее развитие в Украине и за рубежом.

Представляется целесообразным продолжить совместную деятельность ННЦ ХФТИ и ИПБ АЭС НАН Украины по развитию методик измерения в сложных радиацион-

ных условиях, в частности по созданию эффективной, современной и конкурентоспособной многодетекторной установки на основе CdZnTe детекторов для измерения угловых и энергетических характеристик гамма-полей, например при ликвидации последствий радиационных аварий, обследовании хранилищ с РАО и тому подобное. Такая установка, небольших размеров, мобильная, автономная и с возможностью дистанционного управления и передачи данных, может быть полезной и при борьбе с радиационным терроризмом. Она должна иметь систему дистанционного управления, быть оснащенной современными средствами привязки на местности (лазерный дальномер, GPS и др.) и средствами видеонаблюдения для визуализации расположения основных источников излучения, а также для более эффективной работы в режиме дистанционных измерений.

Необходимо также завершить отладку и подготовить для практического внедрения методику измерения поверхностных бета-загрязнений и коллимированный гамма-спектрометр на основе CdZnTe детектора в условиях сильного гамма-фона.

Опыт проведенных исследований указал на проблемы, существующие в Украине, при разработке и внедрении современных измерительных средств и методик. В частности, заметные проблемы существуют в области информационных технологий, изготовления современных детекторов, в частности CdTe и CdZnTe, элементов электроники и пр. Для решения указанных проблем необходимо интенсифицировать эти разработки в рамках государственных, например, ЯМРТ и отраслевых программ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Алешин А.М., Батий В.Г., Глухенький В.Н. и др.* Анализ безопасности реализации проекта стабилизации опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 // Проблемы Чернобиля. - 2000. - Вып. 6. - С. 25 - 35.
2. *Ключников А.А., Щербин В.Н., Рудько В.М. и др.* Анализ радиационной безопасности в процессе производства работ по стабилизации // Проблемы безпеки АЕС і Чернобиля. - 2004. - Вып. 1. - С. 24 - 34.
3. *Батий В.Г., Кузьменко В.А., Рудько В.М.* Гамма-спектрометрия в задачах по ликвидации последствий Чернобыльской аварии // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика ядерных реакторов. - 2002. - Вып. 1/2. - С. 255 - 261.
4. *Батий В.Г.* Оптимизация планирования предпроектных исследований радиационной обстановки в процессе преобразования объекта "Укрытие" // Проблемы Чернобиля. - 2003. - Вып. 13. - С. 102 - 107.
5. *Ключников А.А., Рудько В.М., Батий В.Г. и др.* Методика измерения угловых распределений гамма-излучения в радиационно-опасных зонах АЭС // Сб. науч. тр. СНИЯЭиП. - 2004. - Вып. 12. - С. 213 - 218.
6. *Ключников А.А., Щербин В.Н., Рудько В.М. и др.* Измерения интенсивности гамма-излучений в полях сложной конфигурации // По материалам конференции «Безопасность ядерных технологий: экономика безопасности и обращение с ИИИ». - С. Петербург, 2005. <http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=116>.
7. *Пат. МПК7 G01T 1/28. № 51989* Спосіб вимірювання кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання. – Заявл. 15.07.2004 / В. Г. Батій, В. В. Єгоров, О. О. Ключников та ін. // Бюл. "Промислова власність". - 15.07.04. - № 7.
8. *Пат. МПК7 G01T 1/28. № 51987* Пристрій для вимірювання кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання. – Заявл. 15.07.2004 / В. Г. Батій В.Г., В. В. Єгоров, Ю. А. Закревський та ін. // Там же.
9. *Batii V., Klyuchnykov A., Kochnev N. et al.* A Device for Search of Gamma-Radiation Intensive Sources at the Radiation Accident Conditions // Proceedings of American Nuclear Society Topical Meeting on Decommissioning, Decontamination, & Reutilization, (Denver, USA, Aug. 7 - 11, 2005). - P. 228 - 232.
10. *Batii V., Pravdivyij O., Stoyanov O. et al.* A Practical Method for Measuring Angular Distribution of Radiation from Multiple Gamma Sources // Proceedings of 2007 Waste Management Symposium (Tucson, USA) CD, #7160. <http://www.wmsym.org/abstracts/2006/index.html>.
11. *Stanley S.* On the RadBall // Nuclear Engineering International. - 2008. - No. 3 - P. 14 - 15.

12. *Batiy V.G., Nenakhov A.N., Pravdiviy A.A. et al.* Experimental model of multidetector device based on CdZnTe detectors // Problems of atomic science and technology. Series "Nuclear physics investigations". - 2005. - No. 6 (45). - P. 66 - 69.
13. *Батий В.Г., Ненахов А.Н., Правдивый А.А. и др.* Устройство для оперативного измерения угловых распределений // Проблемы безпеки АЕС і Чорнобиля. - 2006. - Вип. 6. - С. 124 - 130.
14. *Batiy V.G., Glebkin S.I., Yegorov V.V. et al.* Physical and mathematical simulation of biological shielding // Problems of atomic science and technology. Series "Nuclear physics investigations". - 2004. - No. 5 (44). - P. 101 - 102.
15. *Batiy V., Glebkin S., Yegorov V. et al.* Mathematical and Experimental Shielding Modeling // Proceedings of American Nuclear Society Topical Meeting on Decommissioning, Decontamination, & Reutilization (Denver, USA, Aug. 7 - 11, 2005). - P. 233 - 236.
16. *Batiy V., Glebkin S., Pavlovskiy L. et al.* Angular and Energy Characteristics of Gamma Field at the New Safe Confinement Construction Site // Ibid. - P. 220 - 227.
17. *Батий В.Г., Павловский Л.И., Рудько В.М.* Энергетические характеристики гамма-излучения объекта "Укрытие" в зонах производства работ по стабилизации // Проблемы безпеки АЕС і Чорнобиля – 2005. - Вип. 1. - С. 58 - 64.
18. *Батий В.Г., Стоянов А.И., Правдивый А.А. и др.* Определение характеристик поверхностно загрязненных объектов в условиях высокого гамма-фона // Там же. - 2007. - Вип. 8. - С. 150 - 153.
19. *Батий В.Г., Закревский Ю.А., Кузьменко В.А. и др.* Характеристики гамма-поля в районе строительства нового санпропускника // Проблемы Чорнобиля. - 2004. - Вип. 15. - С. 62 - 64.
20. *Алешин А. М., Батий В.Г., Егоров В.В. и др.* Измерение угловых распределений интенсивности гамма-излучения в зонах производства работ по стабилизации объекта "Укрытие". – Чернобыль, 2002. – 47 с. – (Препр. / НАН Украины. МНТЦ "Укрытие"; 02-1).
21. *Батий В. Г., Глебкин С.И., Павловский Л.И. и др.* Исследования характеристик гамма-поля на различных высотах в районе контрфорсной стены объекта "Укрытие" // Материалы 7-й науч.-практ. конф. "Ядерные объекты: надежность и безопасность" (Славутич, 20 - 23 сент. 2005 г.). - Международный Чернобыльский центр, 2006, CD.

Поступила в редакцию 24.09.08

**РОЗРОБКА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ В ЗОНАХ
ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"**

**В. Г. Батій, В. В. Єгоров, О. А. Правдивий,
М. О. Кочнєв, В. В. Селюкова, М. А. Хажмуратов**

Зроблено короткий огляд розроблених вимірювальних методик дослідження радіаційної обстановки в радіаційно-небезпечних умовах, зокрема в зонах проведення робіт на об'єкті "Укриття". Проведено аналіз існуючих проблем.

**DEVELOPMENT OF METHODS OF RESEARCH OF RADIATION SITUATION
AT WORKING ZONES AT "UKRYTTYA" OBJECT**

**V. G. Batiy, V. V. Yegorov, A. A. Pravdivyj,
N. A. Kochnev, V. V. Selukova, M. A. Khazhmuradov**

The brief review of the developed measurements methods of research of radiation situation radiation-hazard conditions in particular at working zones at "Ukryttya" object. The analysis of existent problems have been carried out.